Fiche de TD · Racine carrée

Classe de 3e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Calculer avec les racines carrées · Simplifier, rendre rationnel un dénominateur, comparer · Utiliser les racines carrées dans des problèmes (BFEM)

L'essentiel à savoir

- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$; $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$ $(a \geq 0)$; $\sqrt{a^2} = |a|$.
- Expressions conjuguées : $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$.
- Pour comparer deux nombres positifs, on compare leurs carrés.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 1

Complète : la racine carrée d'un réel $a \geq 0$ est le nombre ... dont le ... est égal à a. Pour $a, b \geq 0$: $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \ldots$; $(\sqrt{a})^2 = \ldots$; $\sqrt{a/b} = \ldots$ $(b \neq 0)$; $\sqrt{a^2 b} = \ldots \sqrt{b}$.

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 2 et 3

1. On donne $\sqrt{(-5)^2}$; $\sqrt{-5^2}$; $-(\sqrt{5})^2$; $(-\sqrt{5})^2$. Laquelle n'a pas de sens ? Lesquelles sont égales ? opposées ?
2. Vrai ou faux : $\sqrt{90} = 3\sqrt{10}$; $\sqrt{14} = 7$; $\sqrt{49} - \sqrt{16} = 3$; $\sqrt{(-7)^2} = -7$.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 8

Écris sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b le plus petit possible : $A = \sqrt{32}$; $B = \sqrt{720}$; $C = \sqrt{8} + \sqrt{50} - \sqrt{18}$; $D = 3\sqrt{27} \times 2\sqrt{15}$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 5 et 7

1. Développe : $(5 + \sqrt{3})^2$; $(1 - 2\sqrt{7})^2$; $(6 + \sqrt{5})(6 - \sqrt{5})$.
2. Rends rationnel le dénominateur : $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$; $\dfrac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$.

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 9

Sans calculatrice, compare : a) $\sqrt{17}$ et $3\sqrt{2}$; b) 11 et $4\sqrt{6}$.

Exercice 6 — Analyser

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 11 · BFEM 2011

$m = 1 - 2\sqrt{3}$; $p = \sqrt{13 - 4\sqrt{3}}$; $q = \sqrt{13 + 4\sqrt{3}}$.
1. Montre que $m < 0$. 2. Calcule m^2, déduis-en que p et m sont opposés. 3. Encadre m à 10^{-2} près ($1{,}732 < \sqrt{3} < 1{,}733$). 4. Montre que $p \times q = 11$.

Exercice 7 — Évaluer

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 13 · BFEM 2017

$a = 7 - 5\sqrt{2}$; $b = -7 - 5\sqrt{2}$; $c = -7 + 5\sqrt{2}$.
1. Démontre que a est l'inverse de b. 2. Justifie que a et c sont opposés. 3. Calcule a^2, puis donne une écriture simplifiée de $\sqrt{99 - 70\sqrt{2}}$.

Exercice 8 — Créer

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 20

Un champ rectangulaire a pour dimensions $(2\sqrt{3} + 2)$ hm et $(2\sqrt{3} - 2)$ hm.
1. Calcule son périmètre, son aire et le diamètre du cercle circonscrit.
2. Invente toi-même des dimensions avec des racines carrées pour que l'aire soit un nombre entier.

Corrigé · Racine carrée

Exercice 1 (Connaître)
positif ; carré · $\sqrt{ab}$ · a · $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ · a

Exercice 2 (Comprendre)
1. $\sqrt{-5^2} = \sqrt{-25}$ n'a pas de sens. $\sqrt{(-5)^2} = 5$ et $(-\sqrt{5})^2 = 5$ sont égales ; $-(\sqrt{5})^2 = -5$ leur est opposée.
2. Vrai ; Faux ; Vrai (7 − 4) ; Faux (= 7).

Exercice 3 (Appliquer)
A = $4\sqrt{2}$ · B = $\sqrt{144 \times 5} = 12\sqrt{5}$ · C = $2\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$ · D = $6\sqrt{405} = 6 \times 9\sqrt{5} = 54\sqrt{5}$

Exercice 4 (Appliquer)
1. $28 + 10\sqrt{3}$ · $29 - 4\sqrt{7}$ · 31
2. $\frac{2\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{5-3} = \frac{8+2\sqrt{15}}{2} = 4 + \sqrt{15}$

Exercice 5 (Analyser)
a) $(3\sqrt{2})^2 = 18 > 17$: $\sqrt{17} < 3\sqrt{2}$.
b) $11^2 = 121$ et $(4\sqrt{6})^2 = 96$: $11 > 4\sqrt{6}$.

Exercice 6 (Analyser)
1. $2\sqrt{3} = \sqrt{12} > 1$ donc m < 0.
2. $m^2 = 1 - 4\sqrt{3} + 12 = 13 - 4\sqrt{3}$; $p = \sqrt{m^2} = |m| = -m$.
3. $3{,}464 < 2\sqrt{3} < 3{,}466$ donc $-2{,}466 < m < -2{,}464$.
4. $p \times q = \sqrt{(13 - 4\sqrt{3})(13 + 4\sqrt{3})} = \sqrt{169 - 48} = \sqrt{121} = 11$.

Exercice 7 (Évaluer)
1. $a \times b = -(7 - 5\sqrt{2})(7 + 5\sqrt{2}) = -(49 - 50) = 1$.
2. $c = -(7 - 5\sqrt{2}) = -a$.
3. $a^2 = 49 - 70\sqrt{2} + 50 = 99 - 70\sqrt{2}$. Comme $5\sqrt{2} = \sqrt{50} > 7$, a < 0 : $\sqrt{99 - 70\sqrt{2}} = |a| =$ **$5\sqrt{2} - 7$**.

Exercice 8 (Créer)
1. P = $2 \times 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$ hm ; A = 12 − 4 = 8 hm² ; diagonale² = $(2\sqrt{3} + 2)^2 + (2\sqrt{3} - 2)^2 = 2 \times (12 + 4) = 32$, d = $4\sqrt{2}$ hm.
2. Il suffit de prendre des dimensions conjuguées, par exemple $(3 + \sqrt{5})$ et $(3 - \sqrt{5})$: aire = 9 − 5 = 4.